0041洛谷P5744 培训

```
#include<iostream>
#include<string>
using namespace std;
```

当多个不同类型的变量共同描述“同一个对象”时，可以使用结构体

```
struct S {
```

struct是结构体的制造工具，struct S{变量}的意思就是制造一个结构体类型S

```
    string name;
    int age;
    int score;
```

struct 内部只能定义变量类型

struct里面的变量不会被自动赋值为0，也不可以在结构体内部被赋值

```
};

S t(S s) {
```

~S t~的意思为：制定一个函数t，这个函数执行完后返回一个S类型的结构体

~(S s)~大S的意思为：执行t函数时，引入一个S类型的结构体进行操作，在该函数中暂且命名该结构体为s

```
    s.age = s.age + 1;
```

在使用结构体中的变量时，一定要声明结构体，需要使用~ 结构体名称.变量名词~的格式，如题中的s.age

```
    s.score = s.score * 1.2;
    if (s.score > 600) {
        s.score = 600;
    }
    return s;
}
```

构建函数可以使用“返回值类型
函数名(引入参数) {}”的格式,有些函数不用加入引入参数，但依然需要小括号

```
int main() {
    int n;
    cin >> n;
    for (int i = 0;i < n;i++) {
        S s0;
```

初始化一个叫做s0的结构体变量

```
        cin >> s0.name >> s0.age >> s0.score;
```

不断读入s0中的各个数据

```
        S s1 = t(s0);
```

使用构建的函数进行运算时，要用函数名(引入参数)的格式

```
        cout << s1.name << " " << s1.age << " " << s1.score << endl;
```

经过运算后，依次输出s1中的各个数据

```
    }
```

其实这题可以不需要令s1=t(s0),直接用t(s0).name也是合法的操作。t(s0) 返回一个 S 结构体，可以直接用 . 访问其成员

```
    return 0;
}
```

完整代码

```
#include<iostream>
#include<string>
using namespace std;

struct S {

    string name;
    int age;
    int score;

};

S t(S s) {

    s.age = s.age + 1;

    s.score = s.score * 1.2;
    if (s.score > 600) {
        s.score = 600;
    }
    return s;
}

int main() {
    int n;
    cin >> n;
    for (int i = 0;i < n;i++) {
        S s0;

        cin >> s0.name >> s0.age >> s0.score;

        S s1 = t(s0);

        cout << s1.name << " " << s1.age << " " << s1.score << endl;

    }

    return 0;
}
```